

CRISE AIGUË HYPERTENSIVE (CAH)

C'est une leçon de pathologie médicale destinée aux **étudiants en médecine de 4ème année**, qui sont censés avoir acquis des notions (**pré-requis**) :

- d'anatomie, de physiologie et de séméiologie cardio-vasculaires.
- Pathologies cardiovasculaires : HTA
- Pathologies rénales : néphropathies glomérulaires,...
-

Objectifs : Au terme de cette leçon, l'étudiant doit être capable de : (TRANSPARENT)

- De poser le diagnostic de CAH ;
- D'en déterminer les principales étiologies;
- D'en distinguer les principales formes cliniques;
- D'en assurer la prise en charge.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons adopter le plan suivant (TRANSPARENT)

- Introduction: définition, intérêt, épidémiologie, anatomo-pathologie, physiopathologie,
- Signes: type de description, formes cliniques;
- Diagnostic de CAH : positif, étiologique, différentiel, gravité, nosologique;
- Traitement: buts, moyens, indications, surveillance;
- Conclusion

CRISE AIGUË HYPERTENSIVE

1 - GENERALITES

1 – 1 – Définitions :

- Crise aiguë hypertensive = élévation importante, rapide ou brutale de la pression artérielle (PA) au-dessus des chiffres habituels, associée :
 - à une PAD $\geq 110 - 120$ mmHg
 - généralement à une PAS > 180 mmHg
 - à un risque imminent d'atteinte des organes cibles (AOC ou atteinte viscérale) mettant en jeu le pronostic vital à court terme
- Crise aiguë hypertensive sans AOC = POUSSEE HYPERTENSIVE
- Crise aiguë hypertensive avec AOC = URGENCE HYPERTENSIVE

1 – 2 – Intérêts

- **Prévalence**
 - Situation fréquente
- **Gravité de la CAH :**
 - Des chiffres de PAD > 130 mmHg sont associés à un risque élevé de rupture vasculaire et d'insuffisance cardiaque
 - Elle menace la vie du patient
 - les conséquences d'une chute tensionnelle rapide peuvent être dramatiques, bien plus que la poussée hypertensive elle-même
- **Urgence médicale quand elle se complique d'AOC** menaçant rapidement la vie du patient

1 – 3 – Physiopathologie

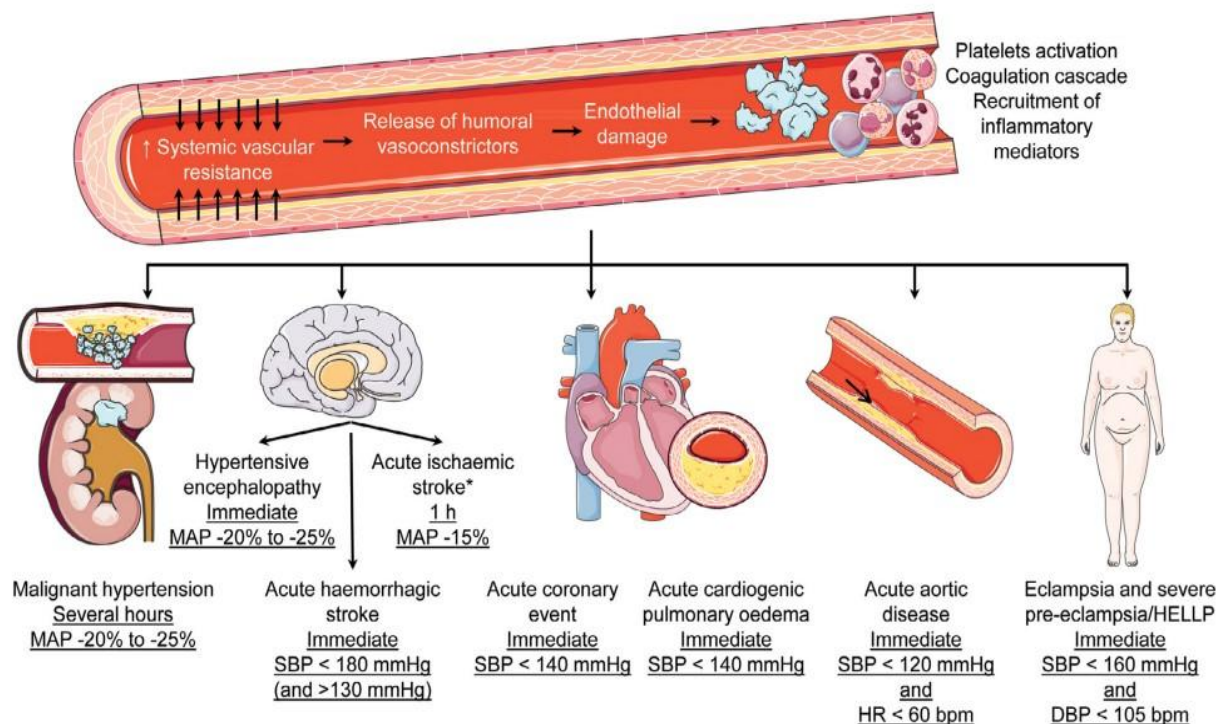
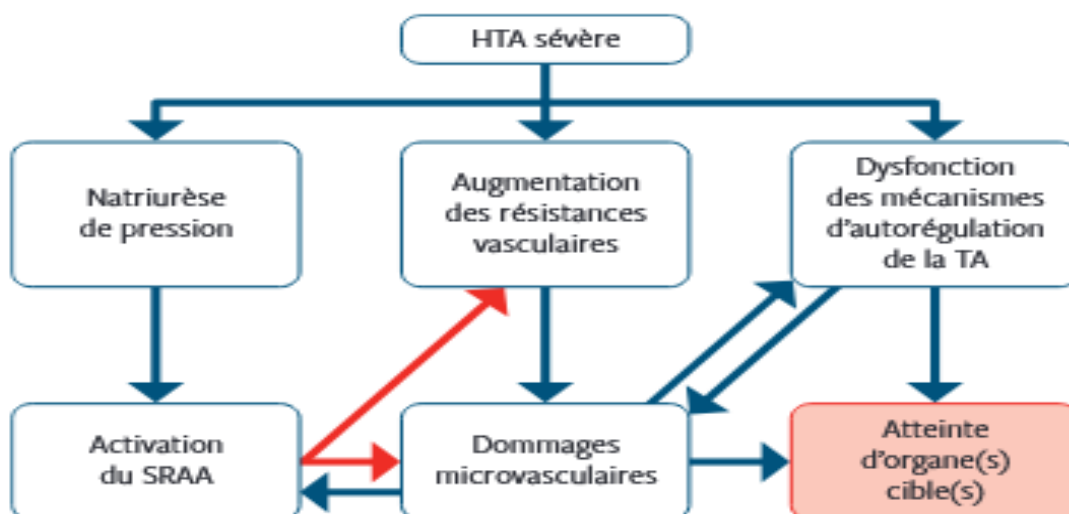


Figure. Mécanismes impliqués dans la physiopathologie de l'élévation aiguë et sévère de la TA et d'un dysfonctionnement progressif et aigu ultérieur des organes cibles (panneau supérieur). Les types de lésions organiques aiguës provoquées par l'hypertension (panneau du milieu), la TA cible, la chronologie (texte souligné) et les traitements de première ligne sont également représentés (panneau du bas). MAP = pression artérielle moyenne ; SBP = tension artérielle systolique ; DBP = tension artérielle diastolique ; HELLP = hémolyse, élévation des enzymes hépatiques et faible taux de plaquettes; * = AVC ischémique aigu et SBP > 220 mmHg ou DBP > 120 mmHg; accident vasculaire cérébral ischémique aigu avec indication d'un traitement thrombolytique et PAS > 185 mmHg ou DBP > 110 mmHg; AVC hémorragique aigu et PAS > 180 mmHg.

Physiopathologie de l'hypertension artérielle maligne		
TA: tension artérielle; SRAA: système rénine-angiotensine-aldostérone.		



2 – SIGNES

2 – 1 – Type de description : **POUSSEE HYPERTENSIVE**

2 – 1 – 1 – Signes cliniques :

2 – 1 – 1 – 1 – Circonstances de découverte

- Fortuite : asymptomatique, élévation brutale des chiffres TA chez un patient hypertendu connu
- SF de mauvaise tolérance d'HTA :
 - céphalée occipitale ou fronto-occipitale, pulsatile, permanente
 - douleur de la nuque, vertiges
 - troubles visuels (phosphènes)
 - acouphènes (bourdonnement d'oreilles)
- Epistaxis
- HTA connue insuffisamment traitée ou négligée par le patient, ou méconnue

2 – 1 – 1 – 2 – Signe d'interrogatoire

- **Antécédents**
 - HTA connue traitée ou non
 - HTA méconnue
 - Prise de médicaments antihypertenseurs, son observance, sevrage thérapeutique brutal
- **FDR cardiovasculaires**

2 – 1 – 1 – 3 – Signes physiques

2 – 1 – 1 – 3 – 1 – Signes physiques cardio-vasculaires

- **Pression artérielle** après 15 min de repos et au calme : **HTA** sévère avec PAS > 180 mmHg et PAD ≥ 120 – 130 mmHg
- **Le reste de l'examen cardiovasculaire** normal

2 – 1 – 1 – 3 – 2 – Examen clinique complet :

- **Neurologique** : normal (pas de déficit sensitivo-moteur)
- **Rénal** : palpation des fosses lombaires (gros reins évocateurs d'une polykystose rénale)
- **Abdominale** : recherche d'un souffle évocateur d'une sténose de l'artère rénale
- Recherche des signes en faveur d'une **endocrinopathie** : Sd de Cushing, acromégalie
- **Complet**

2 – 1 – 2 – Signes d'examen paraclinique

2 – 1 – 2 – 1 – ECG

- Normal
- Ou HAG, HVG

2 – 1 – 2 – 2 – Signes hématologiques et biochimiques

- Hémogramme normal (pas d'anémie ni de thrombopénie, ni de schizocytose), ionogramme sanguin
- Fonction rénale normale (pas d'insuffisance rénale aiguë) : urémie, créatininémie
- Bandelette urinaire recherche :
 - Protéinurie absente ou positive (non glomérulaire)
 - Hématurie
- Bilan des FDR (glycémie, cholestérolémie, triglycéridémie, apolipoprotéine...)
- Dosage des catécholamines sur prélèvement plasmatique et urinaire

2 – 1 – 2 – 3 – Signes d'écho-Doppler cardiaque transthoracique

- Examen normal
- Ou retentissement cardiaque non sévère
 - Dilatation de l'OG
 - HVG

- Fonction VG systolique et diastolique conservée
- Pas d'HTAP

2 – 1 – 2 – 4 – Signes de la Radiographie du thorax (face)

- Normale
- Ou cardiomégalie
- Vascularisation pulmonaire normale (pas d'image de surcharge vasculaire ni d'œdème pulmonaire)
- Parenchyme pulmonaire normal
- Pas de comblement des culs de sac costo-diaphragmatiques

2 – 1 – 2 – 4 – Examen du Fond d'œil

- Normal
- Rétinopathie hypertensive : stades I ou II

		Examens et investigations en cas de suspicion d'urgence hypertensive	
--	--	---	--

CK: créatine kinase; HVG: hypertrophie ventriculaire gauche; LDH: lactate déshydrogénase.

Laboratoire

- Hémoglobine, thrombocytes, schizocytes
- Créatinine, sodium, potassium, LDH, haptoglobine
- Spot urinaire avec dosage quantitatif des protéines et de l'albumine, sédiment urinaire (hématurie, leucocyturie, cylindres)

Examens diagnostiques

- ECG (signes d'ischémie, arythmies, HVG)
- Examen du fond d'œil (hémorragie en flammèches, exsudats cotonneux, œdème papillaire)

Selon indications et contexte clinique

- Troponine, CK, CK-MB
- Frottis sanguins périphériques (recherche de schizocytes)
- Radiographie du thorax (taille du cœur, recherche de signes d'œdème pulmonaire cardiogénique)
- Échocardiographie transthoracique (structure et fonction cardiaques) et/ou ultrason pleuropulmonaire (recherche de signes d'œdème pulmonaire cardiogénique)
- CT-scan (ou IRM) cérébral (hémorragie intracérébrale)
- Angio-CT thoraco-abdominal (syndrome aortique aigu)
- Ultrason rénal (obstruction des voies urinaires, taille des reins, asymétrie rénale)

2 – 1 – 3 – Evolutions

2 – 1 – 3 – 1 – Favorable

- Spontanément ou le plus souvent sous traitement antihypertenseur
- Baisse des chiffres de PA avec disparition des SF de mauvaise tolérance

2 – 1 – 3 – 2 – Complications = Atteinte d'Organes Cibles (AOC ⇔ Urgences HTA)

Elles sont en rapport avec un retentissement viscéral de l'élévation brutale de la PA. Elles comprennent des atteintes :

- **Neurologiques**
 - Encéphalopathie hypertensive
 - Hémorragie méningée
 - AVC constitué (hémorragique > ischémique)
 - AIT
- **Cardiovasculaires**
 - Insuffisance ventriculaire gauche aiguë avec OAP
 - Insuffisance coronaire : Angor, syndromes coronaires aigus
 - Dissection aortique
- **Rénales**
 - Insuffisance rénale aiguë (part fonctionnelle due à la diminution de la pression de perfusion et part organique par tubulopathie aiguë)
- **Ophtalmologiques**
 - Fond d'œil : Rétinopathie hypertensive aux stades III ou IV
 - Oblitération de la veine centrale de la rétine
- **Autres**
 - Anémie hémolytique
 - CIVD
 - Eclampsie
 - Foetales : souffrance fœtale aiguë

2 – 2 – Formes cliniques

2 – 2 – 1 – Type de description : poussée hypertensive

2 – 2 – 2 – Urgences hypertensives

- **HTA maligne** associe :
 - HTA sévère avec PA > 200/120 mmHg et/ou PAD ≥ 120-130 mmHg
 - Rétinopathie hypertensive de stades III (hémorragie et exsudat) ou IV (œdème papillaire)
 - Insuffisance rénale rapidement progressive (IR aiguë) : néphroangiosclérose
 - Syndrome de microangiopathie thrombotique (MAT) =
 - Anémie hémolytique mécanique extracorporelle régénérative avec schizocytose + Thrombopénie périphérique
 - Insuffisance ventriculaire gauche avec OAP
- **Encéphalopathie hypertensive** dont les signes sont :
 - Céphalées (occipitales, nocturnes, pulsatiles)
 - Acouphènes, vertiges
 - Phosphènes, myodésopsies
 - Nausées, vomissements
 - Confusion, obnubilation voire coma, convulsions
 - FO : hémorragies en flammèches, exsudats cotonneux, œdème papillaire
 - Scanner cérébral : œdème cérébral diffus

- IRM cérébrale
 - En séquence FLAIR : hypersignal
 - En séquences T₂ :
 - Hypersignal
 - Zones de microsaignement
 - IRM de diffusion : hypersignal par œdème vasogénique avec augmentation de l'ADC
- **HTA sévère avec complications viscérales aiguës**
 - Neurologiques
 - Cardiovasculaires
 - Rénales
- **Pré-éclampsie, éclampsie ou HTA sévère pendant la grossesse**
 - **Pré-éclampsie (toxémie gravidique) :**
 - Au 3^{ème} trimestre de grossesse
 - Associe
 - HTA franche, induite par la grossesse après 20 SA, constante et durable
 - Protéinurie ≥ 0,50 g/L ou ≥ 0,3 g/24 h
 - De mauvais pronostic
 - Risques : hématome rétroplacentaire, éclampsie, mort fœtale
 - **Eclampsie**
 - Complicue 1% des HTA gravidiques
 - Complications : œdème ou hémorragie cérébraux, convulsions, protéinurie, hématome rétroplacentaire, souffrance fœtale aiguë, hémolyse (HELLP syndrome), mort maternelle et fœtale
 - Surveillance clinique et paraclinique draconienne : MAPA, protéinurie, créatinine, fonctions hépatiques, hémostase avec PDF, fibrinogène, écho-Doppler fœtal, ect...

Table. Acute Hypertensive Definitions in the Pregnant Patient

Name	BP Criteria	Additional Criteria
"Severe" acute hypertension	SBP ≥ 160 mm Hg or DBP ≥ 110 mm Hg	-
Preeclampsia	SBP ≥ 140 mm Hg or DBP ≥ 90 mm Hg	BP readings must occur on ≥ 2 occasions, ≥ 4 hr apart > 20 weeks gestation Either: • Proteinuria (24 hr urine collection ≥ 300 mg protein OR spot urine collection Uprotein/UCr ≥ 0.3 mg/dL) • Severe features ^a
Eclampsia	Preeclampsia degree of BP elevation	New-onset grand mal seizures in a woman with no known seizure disorder
HELLP syndrome	With or without preeclampsia degree of BP elevation	Evidence of the following: • Hemolysis (schistocytes on peripheral smear, increased LDH, decreased haptoglobin, increased Tbili [≥ 1.2 mg/dL], decreased Hct) • Elevated liver enzymes (AST/ALT (≥ 70 IU/L) • Low Plt (< 100,000 mcl)
Hypertensive emergency	BP ≥ 240/140 mm Hg	-

^aSevere features = SBP ≥ 160 mm Hg or DBP ≥ 110 mm Hg, Plt < 100,000/mm³, AST/ALT > 2 x ULN, right upper quadrant or epigastric pain unresponsive to medication, cerebral/visual symptoms, renal injury (SCr > 1.1 mg/dL or > 2 x baseline), or pulmonary edema.

Tbili = total bilirubin; UCr = urinary creatinine; ULN = upper limit of normal; Uprotein = urinary protein.

2 – 2 – 3 – Formes selon la rapidité de la PEC de la crise aiguë HTA

2 – 2 – 3 – 1 – Crise aiguë HTA nécessitant une baisse rapide dans l'heure de la PA

- HTA maligne
- Encéphalopathie hypertensive
- Hémorragie cérébrale
- Dissection aortique
- OAP
- Eclampsie

2 – 2 – 3 – 2 – Crise aiguë HTA nécessitant une baisse lente et progressive en 2 à 6 heures de la PA

- Poussée HTA
- Insuffisance coronaire

2 – 2 – 3 – 3 – Crise aiguë HTA ne nécessitant pas une baisse immédiate de la PA

- AVC ischémique sauf si PA $\geq$ 220/120 mmHg

2 – 2 – 4 – Formes étiologiques (cf)

3 – DIAGNOSTIC

3 – 1 – Diagnostic positif

- se pose devant la clinique
- repose sur l'absence d'HTA chronique sévère

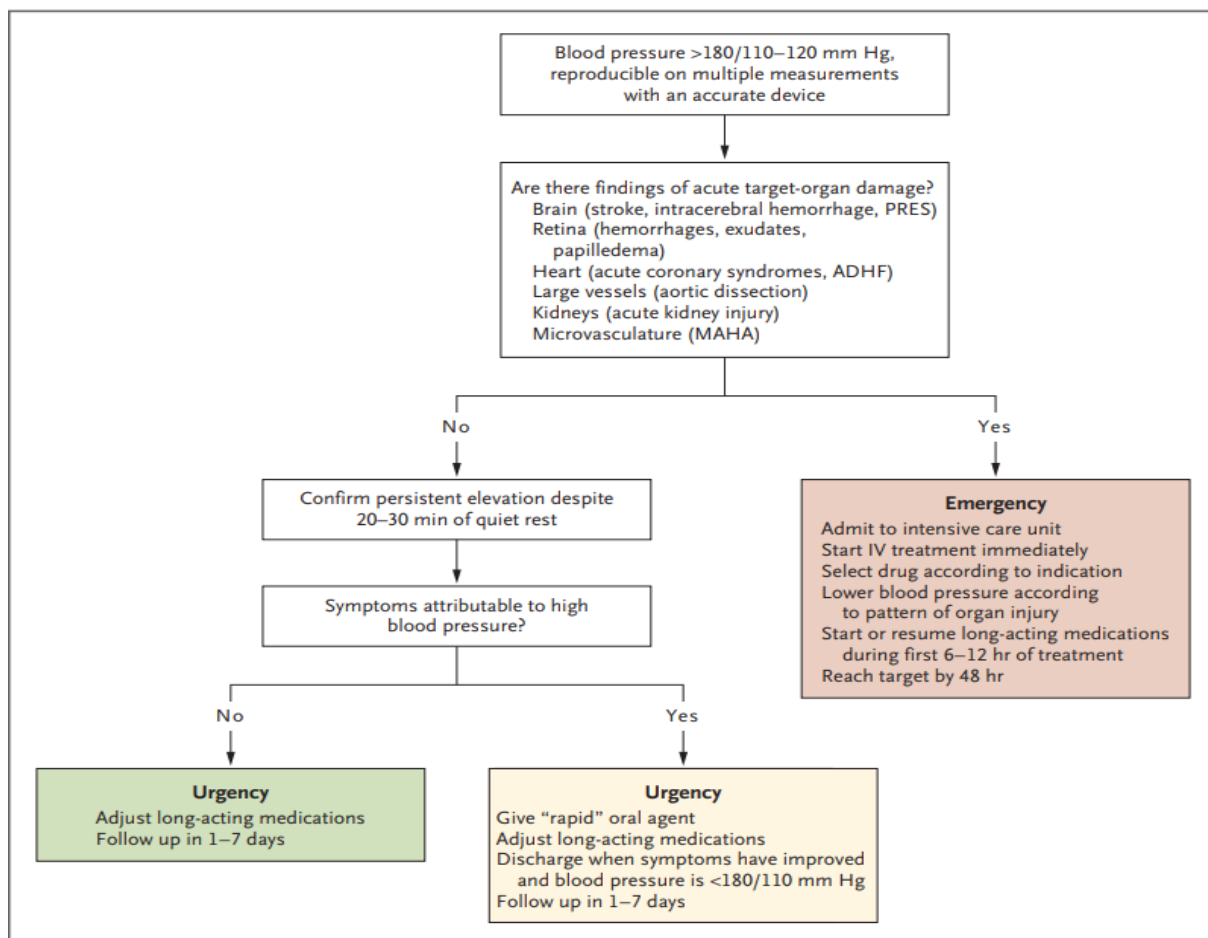


Figure . Evaluation and Management of Acute Severe Hypertension (NEJM 2019)

3 – 2 – Diagnostic différentiel

- HTA associée à un AVC
- HTA chronique sévère de grade 3

3 – 3 – Diagnostic de gravité

- Présence d'AOC
- Retard de la PEC thérapeutique
- Résistance au traitement anti-HTA

3 – 4 – Diagnostic étiologique

3 – 4 – 1 – Causes hypertensives ou vasculaires

- Rebond de TA lors d'arrêt des médicaments antihypertenseurs (antihypertenseurs centraux)
- Traitement inadéquat ou arrêt du traitement d'une HTA sévère
- Exacerbation d'une HTA essentielle non diagnostiquée ou non traitée de façon appropriée

3 – 4 – 2 – Maladies réno-vasculaires

- Sténose ou occlusion de l'artère rénale
 - D'origine athéromateuse
 - Dysplasie fibro-musculaire

3 – 4 – 3 – Maladies rénale parenchymateuses

- GNA
- Vascularites
- Sd hémolytique et urémique
- Purpura thrombotique thrombocytopénique

3 – 4 – 4 – Grossesse

- Pré éclampsie, éclampsie

3 – 4 – 5 – Causes endocriniennes

- Phéochromocytome
- Sd de Cushing
- Tumeur rénine sécrétante
- HTA minéralocorticoïde (Conn)

3 – 4 – 6 – Causes toxiques et médicamenteuses

- Prise concomitante de médicaments diminuant l'efficacité des antihypertenseurs : AINS, pansements gastriques...
- Toxiques sympathomimétiques (amphétamines, LSD, cocaïne...)
- Erythropoïétine, cyclosporine, IMAO
- Intoxication par la plomb

3 – 4 – 7 – Dysautonomie

- Sd de Guillain-Barré
- Porphyrie intermittente aiguë

3 – 4 – 8 – Atteinte du SNC

- AVC, traumatisme crânien, tumeur cérébrale

3 – 4 – 9 – Maladies aiguës non cardiovasculaires

- Brûlures étendues
- Présence d'un élément intercurrent : fièvre, douleur aiguë ou chronique
- Attaque de panique

Tableau : Facteurs déclencheurs d'une urgence hypertensive

HTA essentielle mal contrôlée
● HTA essentielle non suivie ● Mauvaise observance ou rupture de traitement ● Suspension d'un traitement antihypertenseur au cours d'une pathologie intercurrente, une hospitalisation ou en péri-opératoire
Médicaments hypertenseurs
Anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de COX-2, corticoïdes à fortes doses, contraception orale, antidépresseurs, IMAO, décongestionnants nasaux, anticalcineurines, érythropoïétine, traitements oncologiques (agents alkylants, anti-VEGF, inhibiteurs de <i>checkpoint</i>), antirétroviraux
Alcool
Consommation excessive chronique, intoxication aiguë, sevrage
Drogues illicites
Amphétamines, cocaïne, drogues de synthèse
HTA secondaire d'origine rénale
Pathologie parenchymateuse (glomérulonéphrite, néphrite interstitielle aiguë, vascularite, syndrome urémique et hémolytique, tumeurs), pathologies vasculaires (sténoses artérielles, thromboses veineuses), insuffisance rénale chronique avancée
HTA secondaire d'origine endocrinienne
Hyperaldostérionisme primaire, phéochromocytome, hypercorticisme (syndrome de Cushing), dysthyroïdie, hyperparathyroïdie, acromégalie
Pathologies neurologiques
Traumatisme crânien, AVC ischémique ou hémorragique, tumeurs, lésions médullaires, convulsions, dysautonomie familiale, syndrome de Guillain-Barré
Pathologies obstétricales
Prééclampsie/éclampsie
Autres
Douleur, anxiété, brûlures graves, radiothérapie, coarctation de l'aorte, consommation excessive de sel, excès de remplissage vasculaire, rétention aiguë d'urine, syndrome d'apnées du sommeil

4 – TRAITEMENT

4 – 1 – Règles de base et Buts

4 – 1 – 1 – Règles de base

- Orientation du patient en USIC ou réanimation
- Ne pas chercher à normaliser la PA sauf dans la dissection aortique
- Pas de traitement anti-HTA avant imagerie en cas de déficit neurologique
- Utiliser la voie parentérale
- Surveillance rapprochée de la PA, au mieux automatisée

4 – 1 – 2 – Buts

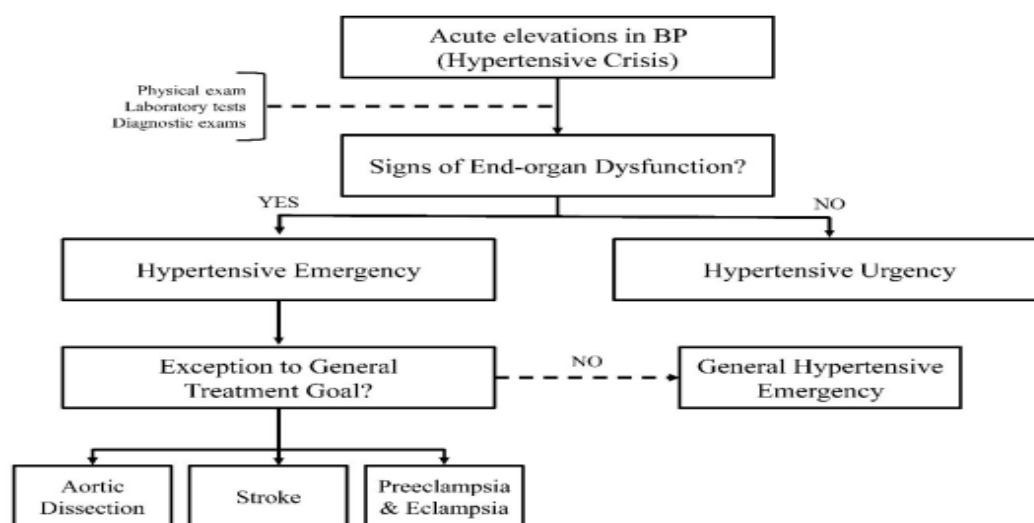
- Diminuer la morbidité et la mortalité cardiovasculaires
- Abaisser la PA à un niveau raisonnable afin de limiter l'atteinte viscérale
- Abaissement de 25% de la pression artérielle moyenne la 1^{ère} heure, puis réduction graduelle vers 160/100 mmHg en 2 à 6 heures sauf dans la dissection aortique, l'AVC ou l'éclampsie (AFFSAPS/JNC7)
- Prévenir, dépister et traiter les AOC, récidives, FDR modifiables
- Favoriser l'observance

Objectifs de traitement de la PA en cas d'urgence hypertensive (BP Treatment Goals for Hypertensive Emergency)

Goal Time ^a	BP Target
First hour	Reduce MAP by 25% (while maintaining goal DBP $\geq$ 100 mm Hg)
Hours 2–6	SBP 160 mm Hg and/or DBP 100–110 mm Hg
Hours 6–24	Maintain goal for hours 2–6 during first 24 hr
24–48 hr	Outpatient BP goals according to the 2017 Guidelines for Management of High Blood Pressure in Adults

^aSee exceptions to these goals for conditions that qualify.

BP = blood pressure; JNC = Joint National Committee.



Algorithme de décision d'objectif du traitement de la crise aigüe hypertensive (Treatment goal decision-algorithm in hypertensive crisis)

4 – 2 – Moyens thérapeutiques

4 – 2 – 1 – Mesures générales

4 – 2 – 1 – 1 – Mesures générales en ambulatoire

- Mise au repos pendant 30 minutes
- Régime pauvre en sel
- Contrôle des FDR modifiables
- Prise en charge et traitement d'un éventuel facteur déclenchant et/ou étiologique

4 – 2 – 1 – 1 – Mesures générales d'urgence en milieu hospitalier

- Hospitalisation immédiate en Unité de Soins Intensifs
- Monitoring continu tensionnel et scopique (ECG, FR, FC, SpO₂)
- Voie veineuse périphérique
- Repos au lit
- Régime pauvre en sel
- Contrôle des FDR modifiables
- Prise en charge et traitement d'un éventuel facteur déclenchant et/ou étiologique

4 – 2 – 2 – Moyens médicamenteux

4 – 2 – 2 – 1 – Médicaments d'administration orale

- Bloqueurs du SRAA
 - IEC
 - Captopril cp 25 mg : 50 à 150 mg / 24 h en 2 à 3 prises
 - Enalapril cp 5 mg, 20 mg : 5 à 20 mg / 24 h en 1 à 2 prises
 - Périndopril cp 2 mg : 2 à 8 mg / 24 h en 1 prise
 - Ramipril 1, 25 mg, 2,5 mg, 5 et 10 mg : 2,5 à 10 mg / 24 h en 1 prise
 - ARA II
 - Losartan cp 50 mg : 1 à 2 cp / 24 h en 1 prise
 - Valsartan
- Inhibiteurs calciques
 - Nicardipine
 - Cp 20 mg : 1 cp x 3 / 24 h
 - Gélules LP 50 mg : 1 gélule x 2 / 24 h
 - Amlodipine 5 et 10 mg
 - 5 à 10 mg / 24 h
 - Lercanidipine,
- Antihypertenseurs centraux
 - Clonidine (Catapressan®) : 0,1 à 0,2 mg / h ≤ 0,7 mg / 24 h
 - α méthyl dopa
- α β bloquant
 - Labetalol (trandate = α bloquant) cp 200 mg :
 - 200 mg / h ≤ 1200 mg / 24 h
 - 1 à 2 cp / 6 h
- Diurétiques
 - De l'anse
 - Thiazidiques
 - Hydrochlorothiazide cp 25 mg : 12,5 à 50 mg / 24 h

4 – 2 – 2 – 1 – Médicaments d'administration parentérale iv

- Inhibiteurs calciques
 - Nicardipine (loxen®) iv :
 - 1 mg/min en IVD pendant 10 min
 - Relais iv 5 à 10 mg/h PSE
 - Clévidipine : 1mg/h jusqu'à 21mg /h

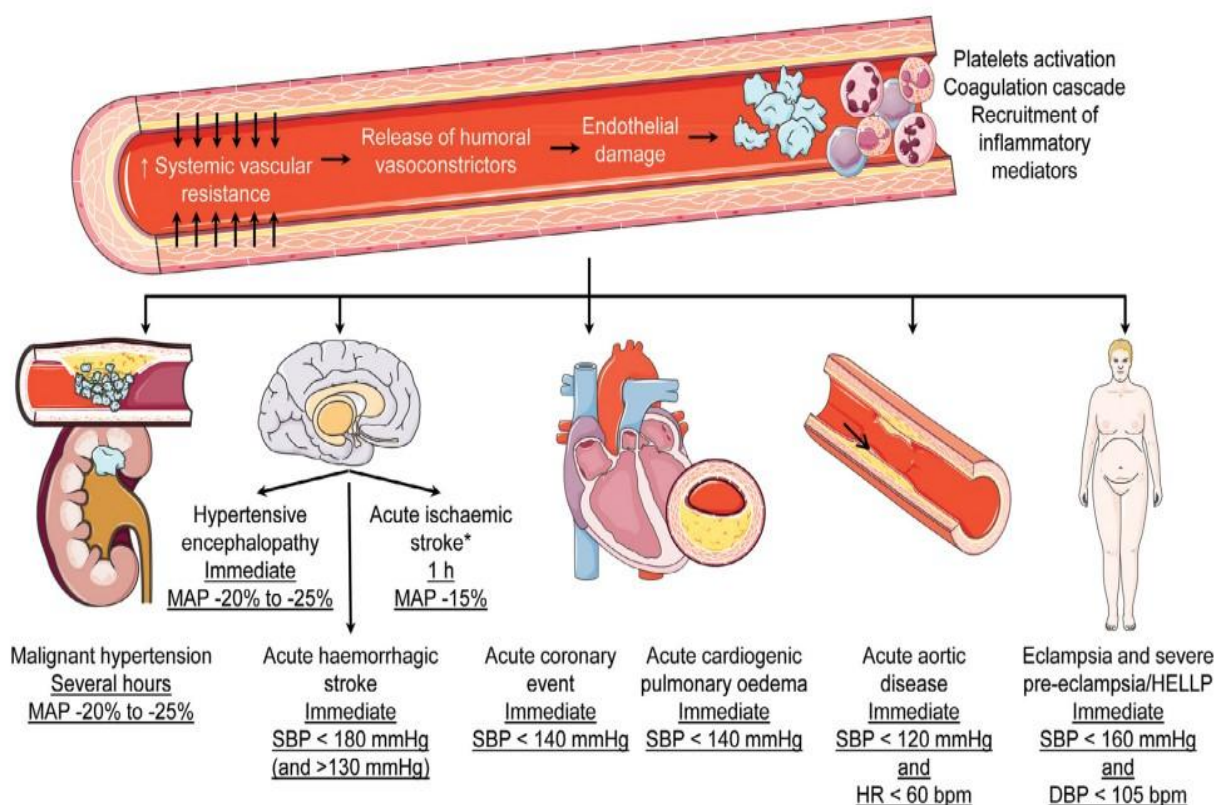
- β bloquants
 - Esmolol (Brevibloc®) iv
 - Bolus iv de 80 mg en 30 s
 - Puis 150 à 300 $\mu\text{g/Kg/min}$ en perfusion iv continue
 - Ténormine ampoule iv
- Alpha et alpha bêtabloquants
 - Labetalol (Trandate® = α β bloquant) iv :
 - 1 mg/Kg en IVD sur 1 minute, renouvelable si besoin 10 minutes plus tard
 - Entretien : 0,1 à 0,3 mg/Kg/h (2 amp diluées dans 160 ml de G5%)
 - Urapidil (Médiatensil®, Eupressyl® = alpha bêtabloquants) ampoule de 25 mg
 - 25 mg en IVD sur 20 à 30 s, renouvelable 5 min plus tard à la même dose
 - Puis 50 mg iv après 5 min si nécessaire
 - Nitroprussiate de Na (Nipride®) iv : 0,25 à 0,50 $\mu\text{g/Kg/min}$ en perfusion iv en moins de 24 h
- Dérivés nitrés : Mononitrate d'isosorbide (Trinitrine® ou Lénital®) ou dinitrate d'isosorbide (Risordan®) : 1 à 10 mg/h iv PSE
- Diurétiques
 - Furosémide (Lasilix®) iv amp 20 mg : 20 à 40 mg / 6h
 - Bumétanide (Burinex®) : 0,5 à 30 mg/j en IVD ou en perfusion continue
- Autres :
 - Antagoniste α_1 et α_2 adrénergiques : Phentolamine : bolus iv 5 à 10 mg aux 5 à 15min
 - Hydralazine : dose de charge 10mg jusu'à 20 mg

4 – 3 – Indications

- **Selon les cas**
 - Mesures générales en ambulatoire possibles dans les poussées HTA
 - Mesures générales d'urgence en milieu hospitalier si urgences HTA
 - Dans tous les cas lorsque la baisse de la PA est jugée stable → Traitement de fond oral et à vie de l'HTA sauf si cause secondaire d'HTA curable
- **Poussée HTA**
 - Mesures générales en ambulatoire
 - Repos allongé au calme pendant 30 min
 - Si PA $\geq$ 180/110 après 30 min → Abaisser la PA en 2 à 6 heures avec une baisse initiale maximale ne dépassant les 25% de la PA de départ
 - IEC
 - ARA II
 - Inhibiteurs calciques
 - Clonidine
- **HTA maligne :**
 - **Pas de diurétique**
 - **Traitement anti-HTA puissant et rapide iv**
 - Nicardipine
 - Ou urapidil
 - **Si échec : ajouter vasodilatateurs directs iv PSE**
 - Dérivés nitrés iv PSE
- **Encéphalopathie hypertensive :**
 - Baisse de la PA
 - De 20 à 25% dans un délai de quelques minutes à 2 heures
 - Puis une PAD à 100-110 mmHg en 2 à 6 heures
 - Médicaments anti-HTA iv
 - Nitroprussiate de Na

- Labétalol
 - Nicardipine
 - A éviter : clonidine à haute dose , nitroprussiate de Na et hydralazine
- **HTA et AVC ishémique**
 - Ne pas abaisser la PA durant les 1^{ers} jours sauf si PA $\geq$ 220/120 mmHg donc abstention sinon labetalol
- **Crise aiguë HTA et angor**
 - Dérivés nitrés iv et/ou Labétalol iv ou ténormine iv
 - + Traitement habituel de l'angor
 - B : bêtabloquant
 - A : Aspirine
 - S : Statine
 - I : IEC
 - C : Contrôle des FDR
 - A éviter : hydralazine , énalapril , nitroprussiate de Na
- **Crise aiguë HTA et dissection aortique**
 - Baisse de la PAS < 120 mmHg : entre 100 et 120 mmHg et / ou aussi basse que cliniquement toléré (c.-à-d. pression artérielle la plus basse qui maintient la perfusion de l'organe terminal).
 - Labétalol iv
 - Nitroprussiate de Na
 - Nicardipine iv
 - Fréquence cardiaque cible < 60 battements / minute dans les minutes suivant la présentation, si possible.
 - Transfert en chirurgie
 - A éviter : hydralazine
- **Pré-éclampsie, éclampsie ou HTA sévère pendant la grossesse**
 - **Pré-éclampsie (toxémie gravidique) :**
 - Labétalol iv, Nicardipine iv
 - La patiente doit être mise au repos absolu sous antihypertenseurs (pour lutter contre l'élévation de la tension artérielle) mais sans diurétique (médicament accélérant la diurèse, élimination des urines). Une femme enceinte présentant une hypertension artérielle dont la maxima est supérieure à 100 - 110 mm Hg et la minima 110 mm Hg nécessite une hospitalisation et une surveillance maternelle de façon à prévoir une éventuelle césarienne ou un accouchement.
 - **Eclampsie**
 - Nitroprussiate de Na iv, Labétalol iv
 - Sulfate de magnésium iv : 2 à 6 g pendant 30 min
 - Certains médicaments (diazoxide, nitroprussiate de potassium, ou encore le labétolol par voie intraveineuse), des molécules à action rapide, sont ordonnés. Certaines équipes médicales préfèrent utiliser des perfusions intraveineuses de 2 à 6 g de sulfate de magnésium pendant 20 minutes selon l'évolution de la patiente, surtout quand il existe une résistance. Une anesthésie péridurale est discutée pour permettre un meilleur confort, à condition qu'il n'existe pas de trouble de l'hémostase (coagulation sanguine). Une césarienne est quelquefois nécessaire. L'anesthésie générale est quelquefois indiquée quand il existe un mal compulsif, c'est-à-dire des crises subintrantes (accès d'un mal périodique qui survient avant que le précédent soit terminé).
 - A éviter : diurétiques , nitropussiate de sodium, énalapril
- HTA secondaire à des crises cathécolaminergiques : par exemple dans les phéochromocytomes ou intoxication cocaïne : phentolamine

Choix thérapeutique en cas d'urgence hypertensive



Urgences hypertensives nécessitant une baisse rapide de la tension artérielle

IRA: insuffisance rénale aiguë; MAT: microangiopathie thrombotique; TA: tension artérielle; TAD: tension artérielle diastolique; TAM: tension artérielle moyenne; TAS: tension artérielle systolique.

Présentation clinique	Cible et vitesse de baisse de la TA	Traitement de 1 ^{re} ligne
HTA maligne avec ou sans MAT ou IRA	Sur quelques heures, viser TAM -20 à -25%	Labétalol, nicardipine
Encéphalopathie hypertensive	Immédiate, viser TAM -20 à -25%	Labétalol, nicardipine
AVC ischémique aigu et TAS > 220 mmHg ou TAD > 120 mmHg	Sur 1 heure, viser TAM -15%	Labétalol, nicardipine
AVC ischémique aigu avec indication à la thrombolyse et TAS > 185 mmHg ou TAD > 110 mmHg	Sur 1 heure, viser TAM -15%	Labétalol, nicardipine
AVC hémorragique aigu et TAS > 180 mmHg	Immédiate, viser TAS entre 130 et 180 mmHg	Labétalol, nicardipine
Syndrome coronarien aigu	Immédiate, viser TAS < 140 mmHg	Nitroglycérine, labétalol
Œdème aigu du poumon cardiogène	Immédiate, viser TAS < 140 mmHg	Nitroglycérine, nitroprussiate de sodium
Syndrome aortique aigu	Immédiate, viser TAS < 120 mmHg et fréquence cardiaque > 60 bpm	Esmolol ou labétalol et nitroprussiate de sodium ou nicardipine

Approches thérapeutiques des syndromes d'urgence hypertensive

Table 2 Treatment approaches to hypertensive emergency syndromes			
Category	Initial hemodynamic targets	Agent of choice	Alternative
Aortic emergencies (aortic dissection)	SBP <120 mm Hg HR <60 bpm	Esmolol and nicardipine	Clevidipine Labetalol
Hemorrhagic stroke ^{68,69}	SBP 140-180 mm Hg If baseline SBP >220 mm Hg, target near 180 mm Hg	Nicardipine	Clevidipine Labetalol
Subarachnoid hemorrhage ⁷⁰	Gradual reduction if baseline SBP >180 mm Hg	Nicardipine	Clevidipine Labetalol
Ischemic stroke ⁷¹⁻⁷⁴	Reperfusion therapy: SBP <185 mm Hg and DBP <110 mm Hg All others: SBP <220 mm Hg and DBP <120 mm Hg	Nicardipine Labetalol	Clevidipine
Myocardial infarction, acute pulmonary edema ⁷⁵	MAP reduction by 15-25%	Nitroglycerin Labetalol Furosemide*	Esmolol Nicardipine Clevidipine
Hypertensive encephalopathy	MAP reduction by 20-25%	Nicardipine	Labetalol Clevidipine
Acute kidney injury	MAP reduction by 20-25%	Labetalol Nicardipine	Clevidipine
Pheochromocytoma or adrenergic crisis	MAP reduction by 20-25%	Phentolamine	Nicardipine Clevidipine Labetalol†

Most emergencies lack clinical trial data and are based on expert opinion, but we provide references where such data exist.
BPM = beats per minute; HR = heart rate; SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure; MAP = mean arterial pressure; "reperfusion therapy" includes IV thrombolysis or endovascular therapy.
*Furosemide or budesonide indicated for decongestion and small contribution to blood pressure lowering.
†Labetalol is an option following a blockade with phentolamine.

BMJ 2024;386:e077205 | doi: 10.1136/bmj-2023-077205

Indications	Abaissement de la TA	1 ^{ère} intention	Alternatives
HTA maligne	Plusieurs heures Réduction 20 – 25%	Labétalol Nicardipine	Nitroprussiate de sodium Urapidil
Encéphalopathie	Réduction 20 – 25%	Labétalol Nicardipine	Nitroprussiate de sodium (Nitroprusside)
Syndrome coronarien aigu (SCA)	Réduction PS* <140	Dérivés nitrés Labétalol	Urapidil
Insuffisance cardiaque aigue (OAP)	Réduction PS* <140	Nitroprussiate de sodium Dérivés nitrés +/- diurétique	Urapidil +/- diurétique
Dissection de l'aorte	Réduction PS* <120	Esmolol + Nitroprussiate de sodium Ou Nicardipine	Labétalol Ou Métoprolol
AVC ischémique	Réduction 15% en 1h Si TA>220/120 ou TA>185/110 lorsque thrombolyse indiquée	Labétalol Nicardipine	Nitroprussiate de sodium
AVC hémorragique	Maintenir PS* entre 180-130	Labétalol Nicardipine	Urapidil
Éclampsie/Prééclampsie	Réduction TA<160/105	Labétalol Ou Nitroprussiate de sodium + Sulfate de Magnésium	Délivrance
* PS : pression systolique en mmHg – TA : tension artérielle en mmHg			

Tableau récapitulatif des choix thérapeutiques en cas d'urgences hypertensives

Présentation clinique	Baisse de la TA	Traitement de 1 ^{ère} ligne
HTA maligne	Sur quelques heures, ↓PAM -20 à -25%	<u>Nicardipine</u> , <u>Labétalol</u>
Encéphalopathie HTA	Immédiate, ↓PAM -20 à -25%	<u>Nicardipine</u>
AVC ischémique aigu	Sur 1H, ↓PAM 15% SI : - PA > 220/120 mmHg OU - PA > 185/110 mmHg si thrombolyse indiquée	<u>Nicardipine</u> , <u>Labétalol</u>
AVC hémorragique aigu	Maintenir PAS 140- 180 mmHg SI PAS > 220 mmHg → cible PAS ≈ 180 mmHg	<u>Nicardipine</u>
Syndrome aortique aigu (dissection aortique)	Immédiate, PAS < 120 mmHg, FC < 60 bpm	<u>Esmolol</u> + <u>Nitroprussiate de Sodium</u> Ou <u>Nicardipine</u>
Syndrome coronarien aigu (SCA)	Immédiate, PAS < 140 mmHg,	<u>Nitroglycérine</u> , <u>Labétalol</u> , <u>Nicardipine</u>
Insuffisance cardiaque aiguë (OAP)	Immédiate, PAS < 140 mmHg,	<u>Nitroprussiate de sodium</u> <u>Nitroglycérine</u> Dérivés nitrés (Risordan) ± diurétiques (Furosémide) <u>Nicardipine</u>
Eclampsie/ <u>Prééclampsie</u>	Réduction TA < 160/105 mmHg	<u>Labétalol</u> Ou <u>Nitroprussiate de sodium</u> + Sulfate de magnésie Délivrance

4 – 4 - surveillance

- Buts
 - Efficacité du traitement
 - Tolérance du traitement
- Clinique
- Paraclinique

4 – 5 – Recommandations

- Assurez-vous que les patients ne présentent pas de symptômes et / ou de signes d'AOC. Cela peut être fait avec un bref examen de systèmes et un examen physique. Dans certains cas, un électrocardiogramme et une radiographie pulmonaire peuvent être justifiés.
- Recherche des causes courantes d'hypertension traitable chez les patients hospitalisés; ceux-ci comprennent la douleur, la nausée, les syndromes de sevrage et la prise de médicaments antihypertenseurs habituels.

- Chez les patients sans symptômes et / ou signes de lésions des organes terminaux, permettre au repos, suivi d'une réévaluation.
- Ne pas administrer de médicaments antihypertenseurs oraux par voie intraveineuse ou à action immédiate pour abaisser la tension artérielle de manière aiguë. Au lieu de cela, abordez les problèmes soulevés dans la recommandation n ° 2 et envisagez de modifier l'antihypertenseur oral chronique schéma thérapeutique chez les patients non contrôlés en ambulatoire ou qui ne sont pas traités en ambulatoire. Coordonner le suivi post-congé précoce pour une nouvelle évaluation de la pression artérielle et la poursuite de la modification du régime antihypertenseur chronique d'un patient.